

中信证券研究部

核心观点



刘易
首席主题策略分析师
S1010520090002



王涛
主题策略分析师
S1010521060002



田鹏
主题策略分析师
S1010521010003

主题策略行业

评级

强于大市（维持）

在消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。

■ **赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。**线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领域。在消费智能化领域，中国智能家居渗透率低，根据《2018 中国智能家居产业发展白皮书》，2018 年中国 4.9%VS 美国 32.0%；我们预计医疗康护 2023 年线性驱动产品全球市场规模约为 28 亿美元，2024 年全球可升降办公桌市场规模预计达 381 亿元；工业科技领域，CPIA 预计全球跟踪支架占新增装机容量比例有望从 2019 年的 25%提升至 2023 年的 50%。随着应用场景升级和智能化提升，线性驱动赛道将受益于应用领域拓宽和现有领域渗透率提升。

■ **竞争格局及趋势：欧洲品牌先行拓疆，国产品牌凭借性价比追赶替代。**通过对欧洲知名品牌力 Linak & Dewert OKin 研究发现，他们的成长伴随着产品、细分领域和地区的持续扩张。国产品牌以 OEM、ODM 为主，在生产能力、定制化、客户响应方面具备优势，并且具有较高性价比，随着国产出海和弥补在渠道、研发和品牌上的劣势，有望实现追赶替代，并成为全球龙头。

■ **捷昌驱动：打造线性驱动平台，有望成为综合型全球龙头。**线性驱动底层技术无差异，差异存在于不同行业对技术、功能要求不同，公司通过打造线性驱动平台，快速拓展不同细分行业、培育新产品和孵化新项目，目前拓展的医疗康复、智能家居、光伏支架和汽车尾门均有望复制智慧办公业务的高增长。其次，公司积极补短板，通过收购奥地利 LEG，达到拓宽欧洲市场、提升研发实力和提升品牌知名度的目的。

■ **兆威机电：深耕高精密微型传动，应用领域不断拓宽。**公司深耕微型驱动二十载，2016-2020 年营收和归母净利润 CAGR 分别达 31%、37%，呈现高速增长态势。其次，公司精密制造和纵向一体化布局优势明显，通过定制化和同步研发，服务华为、OPPO、VIVO、BOSCH、iRobot 和小米等优质客户。微型驱动产品应用在新兴产业居多，应用场景广泛，有望受益于通信基站、汽车电子、智能家居等高景气度行业。

■ **风险因素：美国关税政策变动风险，新冠疫情反复的影响，国产品牌发展不顺利，行业竞争激烈的风险。**

■ **投资策略：在消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。**

目录

线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化.....	1
线性驱动产品应用广泛，赋能产品智能化.....	1
线性驱动产品定制化程度高，将部分替代液压、气压驱动产品.....	2
在消费智能化和工业精细化背景下，线性驱动产品将全面开花.....	3
欧洲品牌先行拓疆，国产品牌性价比赶超.....	6
Linak & Dewert Okin：行业先行者，持续拓展应用领域和销售市场.....	7
国产品牌性价比高，在追赶中替代.....	8
看好制造出海的捷昌驱动和微型驱动系统龙头兆威电机.....	9
捷昌驱动：打造线性驱动平台，有望成为综合型全球龙头.....	9
兆威机电：深耕高精密微型传动，应用领域不断拓宽.....	16
风险因素.....	18

插图目录

图 1：线性驱动器结构图（以特姆优电动推杆为例）.....	1
图 2：2023 年全球医疗器械产品市场规模预计达 5607 亿美元.....	4
图 3：2023 年中国医疗器械产品市场规模预计达 10767 亿元.....	4
图 4：中国智能家居市场规模增速稳定，预计到 2022 年将增长至 2175 亿元.....	5
图 5：2024 年全球可升降办公桌市场规模预计达 381 亿元.....	5
图 6：可升降办公桌（standing desk）在谷歌搜索热度.....	5
图 7：2020-2023 年中国跟踪支架渗透率预测.....	6
图 8：2020-2023 年全球跟踪支架渗透率预测.....	6
图 9：力纳克在全球多个国家拥有布局.....	7
图 10：力纳克目前已经在多个领域与国家完成全方位布局.....	7
图 11：Dewert Okin 目前隶属于老牌工业集团菲尼克斯美卡诺集团的机械元器件部门.....	8
图 12：目前国内领先企业以 ODM 与 OEM 模式为主.....	9
图 13：国内企业利用自身优势实现降维打击.....	9
图 14：公司专注于线性驱动系统，2010 年股份制改革后快速发展.....	10
图 15：2016-2020 年营收复合增速达 39%.....	10
图 16：2016-2020 年归母净利润复合增速达 33%.....	10
图 17：外销占比保持在 70%以上.....	11
图 18：前五大客户占比稳定在 45-50%之间.....	11
图 19：毛利率&净利率：2016-2019 年处于下降通道，1H21 受疫情影响.....	11
图 20：打造线性驱动平台，培育新的增长极.....	12
图 21：得益于北美客户，公司智慧办公业务收入 2015-2019 年高速增长.....	13
图 22：光伏跟踪支架可以提升发电效率.....	14

图 23: 汽车电尾门渗透率提升, 有望带动线性驱动产品在汽车上的需求	14
图 24: 按照 2019 年净利润水平计算, 收购 PE 为 12 倍	15
图 25: LEG 能够弥补捷昌驱动在欧洲市场、品牌方面的不足	16
图 26: 公司深耕行业二十年, 业务领域不断拓宽	16
图 27: 公司微型传动产品处于产业链中游位置	17

表格目录

表 1: 线性驱动产品在智慧办公、医疗康护、智能家居和工业科技四大板块应用	2
表 2: 各领域产品对线性驱动技术、功能要求不同	3
表 3: 线性驱动有望部分替代液压驱动和气压驱动	3
表 4: 消费智能化推动线性驱动产品全面放量	3
表 5: 线性驱动应用于多种智能家居产品中	4
表 6: 国内领先企业各有自身擅长领域及商业模式	8
表 7: 各领域产品对线性驱动技术、功能要求不同	12
表 8: IPO 募投年产 15 万套智能家居控制系统	13
表 9: 电动尾门线性驱动市场规模测算	15
表 10: 公司是国内少数掌握多种核心技术的企业之一	17
表 11: 公司在各行业拥有优质的客户矩阵	18
表 12: 公司产品应用于多个蓝海市场, 广阔市场空间有望带来持续增量	18
表 13: 建议关注捷昌驱动和兆威机电 (2021/9/7 日收盘价)	18

■ 线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化

线性驱动产品应用广泛，赋能产品智能化

线性驱动产品主要应用于智能终端，应用广泛。线性驱动产品起源于欧洲，行业处于上升周期，主要实现智能终端产品的运动控制功能。工作原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。具体地说，控制系统控制直流电机的旋转，而电机输出轴连接蜗杆，蜗杆带动涡轮旋转，使涡轮内连接的丝杠转动，丝杠上的螺母在导向管内作轴向移动，即电机带动一对丝杠螺母把电机的旋转运动转变为直线运动，通过电机的正转或反转，控制内管的前进或后退。如通过各种杠杆、摇杆或连杆等可以完成转动、摇动等复杂动作。

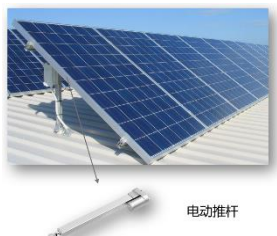
图 1：线性驱动器结构图（以特姆优电动推杆为例）



资料来源：特姆优官网

线性驱动及系统是众多智能终端的核心配件，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领域。安装线性驱动系统的智能终端，能够带来舒适、方便、人性化的体验，比如医疗床和护理床的电动调节，办公桌的升降，以及逐步扩张到工业（如光伏跟踪支架）、农业自动化（如收割机）、汽车（如电动尾门）等应用。

表 1: 线性驱动产品在智慧办公、医疗康护、智能家居和工业科技四大板块应用

类别	产品组成	具体应用	图示
医疗康护	医用电动推杆、升降立柱、控制器	高档电动病床、养老护理病床、病人移位器等医疗康护设备，实现自动升降、倾斜、称重等功能	
智慧办公	升降立柱、控制器、手控器	智能办公领域，实现减少劳动强度和缓解疲劳效果。电动升降办公桌已大量应用于欧、美国家	
智能家居	升降立柱、控制器、手控器	以住宅为平台的家具、家电、橱柜及其他智能化住宅系统。如厨卫升降系统，实现厨房家具的升降或者位移功能，调节到适合高度或距离	
工业领域	电动推杆、控制器等部件	新能源领域、土木机械、特种车辆。如光伏跟踪支架，提供坚固耐用、高防护等级的推杆	

资料来源：捷昌驱动招股说明书，捷昌驱动公司官网，中信证券研究部

消费智能化和工业精细化是行业发展的核心驱动力。伴随着应用场景升级，产品智能化将成为一大趋势。医疗康护、智慧办公和智能家居均属于消费智能化领域的应用，通过驱动技术，赋予产品电动化、智能化，不需要者动手便能达到使用者要求。太阳能跟踪支架、机械等工业领域的应用属于工业精细化，能够提升生产效率，达到创收的效果。

线性驱动产品定制化程度高，将部分替代液压、气压驱动产品

线性驱动底层技术无差异，差异存在于不同行业对技术、功能要求不同。在设备大小、噪音、承载力和使用寿命等方面，不同下游行业存在着特定的要求。我们认为，线性驱动产品底层驱动技术无差异，但由于不同使用场景参数要求不同，导致产品定制化程度较高。基于此，行业内部分公司积极打造线性驱动平台，并对电机、传动、CAE（计算机辅助工程）和 NVH（噪声、振动与声振粗糙度）等领域的深入研究，将不断开发出适合不同应用领域产品。

表 2：各领域产品对线性驱动技术、功能要求不同

应用领域	具体要求
医疗康护	高精度、低噪音、匀速、带通讯功能、不同强度承载力、安全性、需通过产品认证等
智能家居	强承载力、低噪音、耐久性、防水性、同步性等
智慧办公	不同强度承载力、定制化、同步性、低噪音、低速等
工业科技	耐腐蚀性、强支撑力、防水性、低功耗、使用寿命长等

资料来源：捷昌驱动招股说明书，Wind，中信证券研究部

线性驱动技术优势凸显，将部分替代液压驱动、气压驱动产品。线性驱动可以与 CPU 连接，通过电信号控制产品运动，响应快，且定位精准度高，在操作上优于液压、气压驱动产品。其次，在线性运动方面，液压驱动和气压驱动比较难控制线性位置和速度，且体积和噪音较大，需要单独液压和气压装置。我们认为，鉴于线性驱动的诸多优点，在线性运动的场景下，电机驱动的线性驱动产品将逐步替代液压、气压驱动产品。

表 3：线性驱动有望部分替代液压驱动和气压驱动

	液压驱动元件	气压驱动元件	线性驱动元件
优点	输出力大 反应灵敏，精度高 功率重量比最高 刚度高	输出力小 结构简单，成本低 能在恶劣环境使用 系统柔性高	输出力较大 精度高，响应快 控制性好，噪音小 可以与 CPU 连接
缺点	系统柔性低 体积大，噪音大 油路复杂，成本高 液体对温度等环境变化敏感	精度低，不易控制 噪音大 响应速度慢 刚度低，易变形	结构复杂，成本高 刚度较低

资料来源：左健民《液压与气压传动（第五版）》，2016 年，捷昌驱动招股说明书，中信证券研究部

在消费智能化和工业精细化背景下，线性驱动产品将全面开花

线性驱动市场前景广阔，未来将全面开花。当前线性驱动产品的主要市场为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区，市场已趋近成熟，需求总量在稳定中增长。同时，随着我国经济的快速发展，消费者的消费理念逐渐改变，兼顾美观和实用的消费理念形成，消费智能化趋势明显，智能化家居、医疗等产品在国内的接受度将逐渐提升，前景广阔。受益于此，我们认为线性驱动产品未来将全面开花。

表 4：消费智能化推动线性驱动产品全面放量

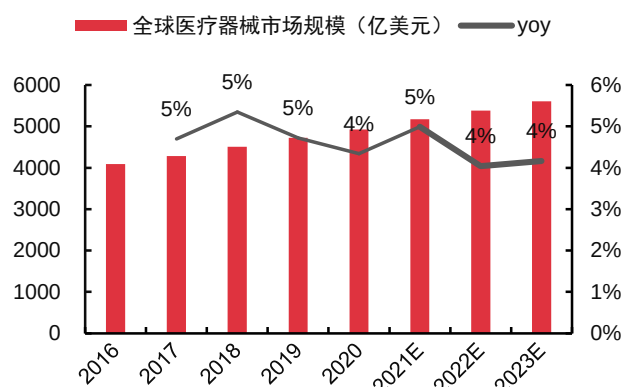
应用领域	具体应用	增长逻辑
医疗康护	电动医疗床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等	随着全球老龄化速度的加快，医疗器械设备的需求不断增加，智能化医疗设备将带来更好的康复效率
智能家居	升降沙发、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降电视机架、智能厨房电器等	以沙发为例，消费者不再将其当作普通的坐具，对沙发的舒适性、功能性会提出更高的要求
智慧办公	智能办公桌、电控柜子、升降办公椅、智能投影仪器等	随着收入水平的提升，健康办公愈发成为办公人群的关注点，多个国家出台有关健康办公的法律条文
工业科技	太阳能跟踪器、清扫车、收割机、游艇、汽车、舞台等	光伏产品未来将持续放量，太阳能跟踪器能有效提升发电效率，在光伏产品中的渗透率也有望提升

资料来源：捷昌驱动招股说明书，中信证券研究部

医疗康护：市场规模大，预计 2023 年线性驱动产品全球市场规模约为 28 亿美元。

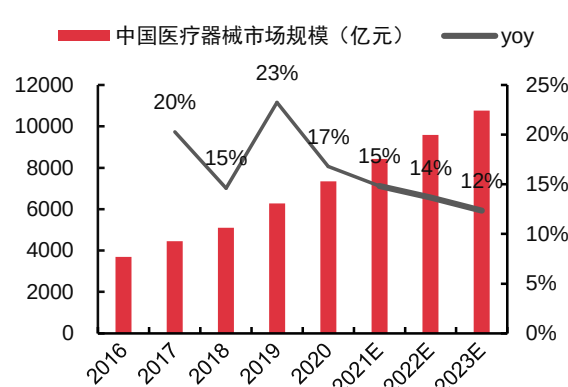
全球医疗器械设备市场规模较大，增长来源于人口增加、老龄化和医疗费用增加。线性驱动广泛应用于电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等产品中。根据 TrendForce 和前瞻产业研究院的预测，2023 年全球和中国医疗器械市场规模分别为 5607 亿美元和 10767 亿元；按照捷昌驱动 2020 年报中对线性驱动市场规模占比 0.5% 的假设，我们预计 2023 年全球和中国医疗领域的线性驱动市场规模分别达 28 亿美元和 54 亿元。

图 2：2023 年全球医疗器械产品市场规模预计达 5607 亿美元



资料来源：TrendForce（含预测），中信证券研究部

图 3：2023 年中国医疗器械产品市场规模预计达 10767 亿元



资料来源：前瞻产业研究院（含预测），中信证券研究部

智能家居：功能性家居产品需求逐步扩张。随着消费智能化和消费者生活品质的提高，居民对家居用品的舒适度提出了更高的要求，智能化家居产品需求随之增加。智能家居驱动系统主要应用于以住宅为平台的家具、家电、橱柜及其他智能化住宅系统。以厨卫升降系统为例，利用驱动器及控制系统，就可以实现家庭厨房家具的升降或者位移功能，从而快速方便地调节到适合自己的高度或距离，其中线性驱动系统将起到核心作用。全球智能家居市场发展前景广阔，将带动线性驱动系统的快速增长。

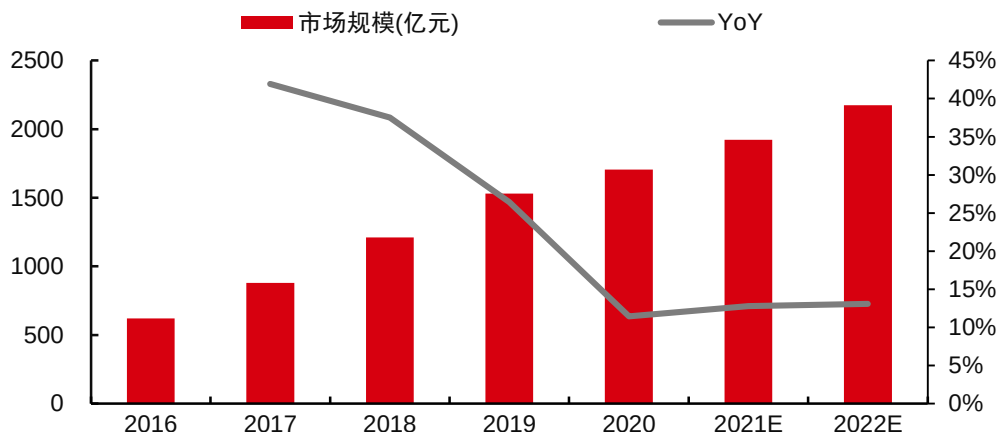
表 5：线性驱动应用于多种智能家居产品中

家居场景	智能厨房	智能卧室	智能客厅
具体应用	智能厨电、橱柜应用	智能电动床、按摩椅应用	智能电视架、沙发、躺椅应用
图例			

资料来源：捷昌驱动官网，中信证券研究部

中国智能家居渗透率低，未来将不断提升。2018年5月25日，中国智能家居产业联盟 CSHIA 与中国信息通信研究院技术与标准研究所联合编撰的《2018 中国智能家居产业发展白皮书》显示，中国智能家居市场渗透率为 4.9%，而同期美国智能家居渗透率达 32.0%，随着消费升级，国内智能家居渗透率有望快速提升，缩小与美国之间的差距。根据艾媒咨询，2016-2020 年中国智能家居市场增长较快，2020 年同比增长 11.4%至 1705 亿元，预计 2022 年将增长至 2175 亿元。

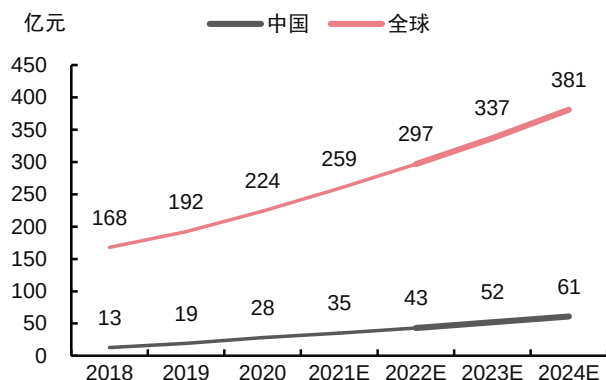
图 4：中国智能家居市场规模增速稳定，预计到 2022 年将增长至 2175 亿元



资料来源：艾媒咨询（含预测），中信证券研究部

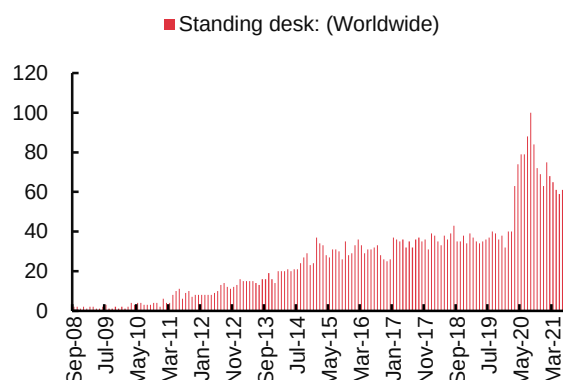
智慧办公：健康办公成为社会关注点。以可升降办公桌为例，可调节的高度使得员工能够选择站立办公，降低久坐带来的劳损风险。智慧办公产品目前在欧美地区快速普及，美国、欧盟、加拿大已经出台了关于健康办公的法律法规，这加速智慧办公产品的渗透率提升。在国内，随着人均可支配收入的增加，智慧办公产品销售主要来自于自发消费，未来随着中国企业对员工健康关注度提升，智慧办公产品渗透率也将快速提升。

图 5：2024 年全球可升降办公桌市场规模预计达 381 亿元



资料来源：中国信息产业网，中国家具协会，捷昌驱动 2020 年年报，中信证券研究部（含预测）

图 6：可升降办公桌（standing desk）在谷歌搜索热度

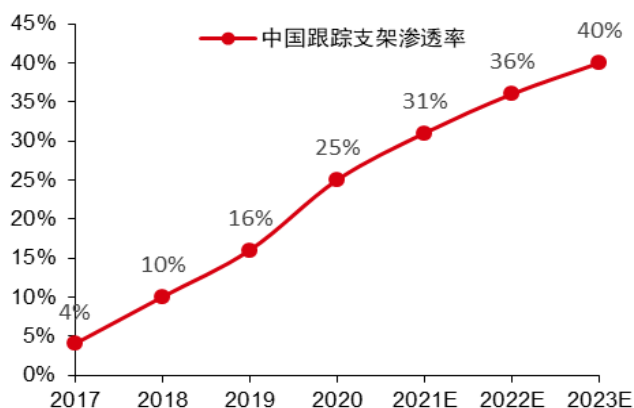


资料来源：Google trends，中信证券研究部

工业科技：光伏追踪器有望成为线性驱动潜在增长点。光伏支架按照能否跟踪太阳转动区分为固定支架和跟踪支架，采用跟踪支架的光伏系统，其面板朝向可以根据光照情况进行自动调整，获取更多的太阳光照。相比固定支架，跟踪支架能够有效提高项目收益率，具备较高性价比。根据新加坡太阳能研究所（SERIS）研究数据，由于双轴跟踪系统受制于高成本，利用“单轴跟踪+双面组件”的组合可在全球 93.1% 的区域内实现最低度电成本。其中，单轴跟踪系统较固定支架发电量增厚达 7%-37%，而成本较之双轴跟踪系统低 8%-29%。

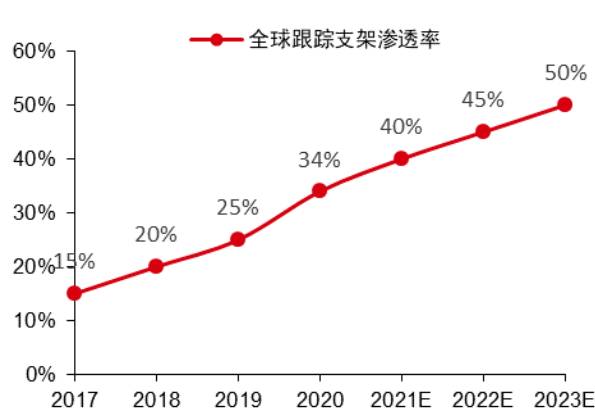
根据 CPIA，国内跟踪支架占国内光伏年新增装机容量比例有望从 2019 年的 16% 提升至 2023 年的 40%，全球跟踪支架占全球光伏年新增装机容量比例有望从 2019 年的 25% 提升至 2023 年的 50%。从国内市场上看，随着大型央企对跟踪支架的率先采用，中信博等优质供应商技术的成熟，平价时代跟踪支架对 IRR 的改善更为显著以及储能技术的不断发展和应用，未来国内跟踪支架渗透率有望稳步上升。从国际市场上看，根据 CPIA 数据，跟踪支架渗透率在 2012 年不到 5%，而目前已经达到 34%，未来受益于全球大量新增光伏装机以及中东非等地区对跟踪支架的大量采用，全球跟踪支架渗透率在 2023 年有望达到 50%。

图 7：2020-2023 年中国跟踪支架渗透率预测



资料来源：CPIA（含预测），中信证券研究部

图 8：2020-2023 年全球跟踪支架渗透率预测



资料来源：CPIA（含预测），中信证券研究部

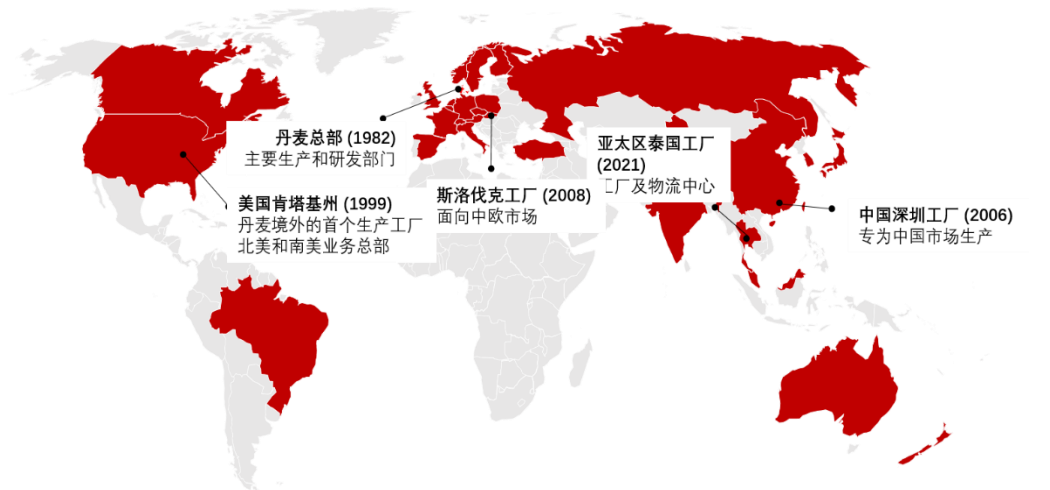
■ 欧洲品牌先行拓疆，国产品牌性价比赶超

国外竞争对手拥有先发优势，国内企业具有较高性价比。线性驱动产品起源于欧洲，丹麦和德国有全球领先的线性驱动供应商，在品牌、技术、研发和渠道上拥有较强竞争力，是线性驱动行业技术、产品的引领者。我国起步于 21 世纪初，国内市场处于成长期，国产品牌具有起步晚、生产规模小、增速快和性价比高的特点，随着时间的发展，有一批公司凭借优秀制造能力和较高的性价比，成为单一细分行业龙头，比如已上市的捷昌驱动、凯迪股份等。国产品牌逐步凭借较高的性价比以及后发制造优势，进军海外，成为部分知名品牌的代工商。

Linak & Dewert Okin：行业先行者，持续拓展应用领域和销售市场

力纳克（Linak）：行业先行者，领先优势明显。公司成立于 1907 年，主要生产和研发部门设在丹麦总部。在深圳（中国）、路易斯维尔（美国）、普雷绍夫（斯洛伐克）和春武里府（泰国）设有生产工厂，在全球 35 个国家与地区设有子公司，员工超过 2400 名，在全球线性驱动行业拥有市场领先优势。

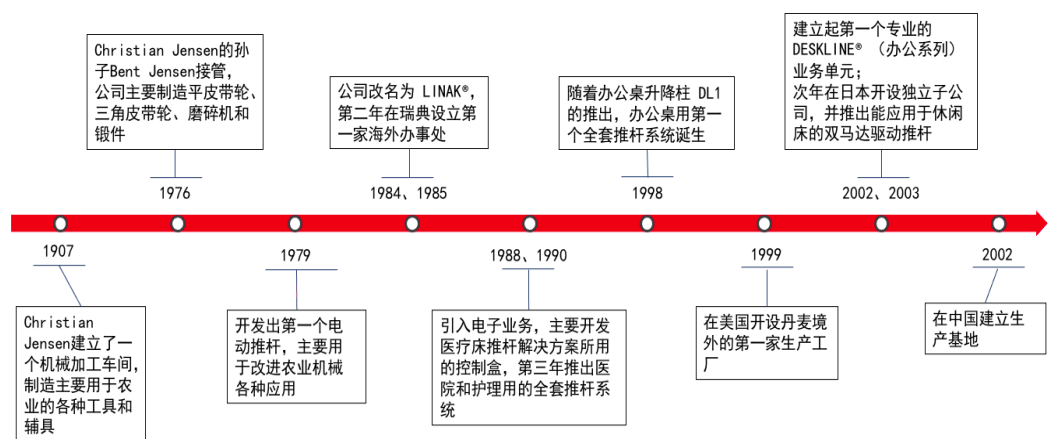
图 9：力纳克在全球多个国家拥有布局



资料来源：力纳克官网，中信证券研究部

力纳克从农业机械线性驱动产品起家，随后拓展至电子、医疗、办公、家居等领域。公司最初为农业用具提供商，1979 年开发出第一个电动直线推杆 LA30，用于改进农业机械使用。1988 年，力纳克开拓电子业务，1990 年推出医疗护理用的全套推广系统，1998 年推出升降桌推杆系统，进入办公领域。进入二十一世纪之后，公司又陆续进入智能家居与工业自动化领域，全方位布局。

图 10：力纳克目前已经在多个领域与国家完成全方位布局



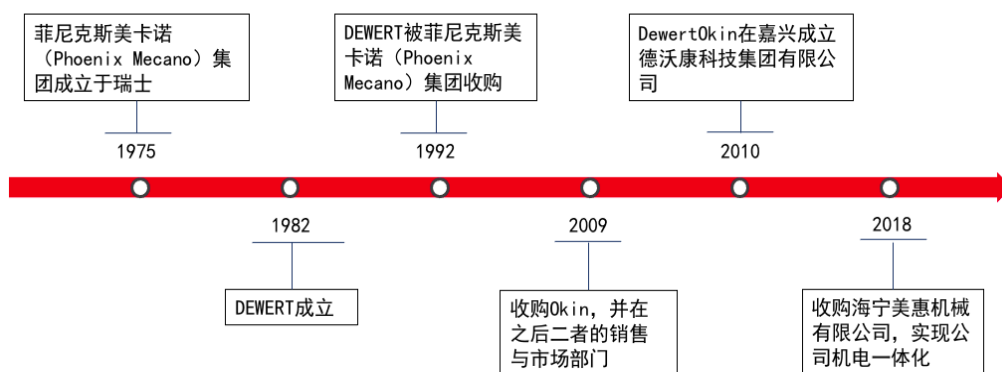
资料来源：力纳克官网，中信证券研究部

Dewert Okin：隶属老牌工业元器件集团。Dewert Okin 隶属于 Phoenix Mecano 集团机械元器件部门，是目前国际公认的线性驱动及系统制造商，总部位于德国。Phoenix

Mecano 成立于 1975 年，是一家全球跨国工业元器件生产制造公司，在全球 26 个国家设有 55 个下属分支机构和 19 个生产装配厂。

Dewert 成立于 1982 年，主要业务是开发、生产和销售人体工程学相关的驱动器、控制单元和配件。OKIN 是领先的家具线性驱动及系统供应商，主要产品包括可调节床、躺椅、工作台和工业应用产品。2009 年 2 月，Phoenix Mecano 集团并购了 Okin 的家具部门，并整合了 Dewert 和 Okin 的销售与市场部门。目前，按照集团的定位，Dewert 品牌专注于医疗护理领域，Okin 品牌专注于家居、办公领域。2010 年公司在中国嘉兴成立德沃康科技集团有限公司，并设立了生产基地，旗下拥有 Dewert、Okin 以及 REFINED 三大品牌。

图 11: Dewert Okin 目前隶属于老牌工业集团菲尼克斯美卡诺集团的机械元器件部门



资料来源: Dewert Okin 官网, 中信证券研究部

欧洲品牌先发优势明显，成长之路伴随着在产品、细分领域和地区的持续扩张。我们复盘了欧洲市场行业龙头的发展之路，发现他们都是从某一细分行业起家，在单一市场做到一定规模后，开始进军其他市场以及开发不同细分领域新产品。力纳克农业机械线性驱动产品起家，随后拓展至电子、医疗机械、办公等领域。Dewert Okin 家居领域线性产品起家，随后扩张到医疗康复领域。

国产品牌性价比高，在追赶中替代

国产品牌以 OEM、ODM 为主，未来朝着上下游一体化的方向发展。目前来看，国产品牌主要是 To B 厂商，为下游客户定制生产相应要求的产品，部分供应商参与设计、研发相关产品，成为 ODM 厂商。从产业发展的角度，国产品牌一般从 OEM 厂商发展成 ODM 厂商，最后发展成 OBM 公司，成为综合性公司，线性驱动行业也是如此，部分公司已经拥有自己的品牌及产品，并产生销售收入。

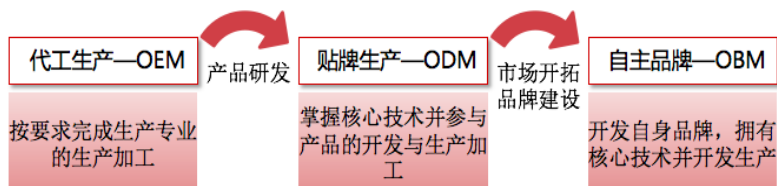
表 6: 国内领先企业各有自身擅长领域及商业模式

企业名称	主要产品	商业模式	业务规模
捷昌驱动	办公领域（主要）、家居领域、医疗领域、工业领域、智慧驱动定制	ODM 直销模式、境外市场为主，无线上渠道	2020 年营收 18.7 亿元，归母净利润 4.1 亿元
凯迪股份	智能家居（主要）、智能医疗、智能办公、沙发铁架、汽车零部件	ODM 直销模式、境外市场为主，无线上渠道	2020 年营收 12.7 亿元，归母净利润 1.7 亿元
乐歌股份	可升降办公桌、可调节大屏支架	OBM 为主，境内外线上线下渠道	2020 年营收 19.4 亿元，归母净利润 2.2 亿元

企业名称	主要产品	商业模式	业务规模
兆威机电	汽车智能传动、通讯设备、智能家居、 医疗保健、电子产品	ODM 为主，为客户提供智能传动定制 化服务	2020 年营收 12.0 亿元，归母净利润 2.5 亿元

资料来源：Wind，中信证券研究部

图 12：目前国内领先企业以 ODM 与 OEM 模式为主



资料来源：捷昌驱动 2020 年年报，乐歌股份 2020 年年报，中信证券研究部

随着国产出海和补短板，部分企业有望成为全球龙头。从竞争力角度来看，海外品牌在研发、品牌建设、渠道和高端应用领域有较强竞争力，但成本成本、研发成本较高；国产品牌在生产能力、定制化、客户响应方面具备优势，并且具有较高性价比。随着自主企业逐步成长和走向海外，并逐步弥补在渠道、研发和品牌上的劣势，有望拓展更多下游细分行业和市场，凭借规模化生产，市场份额有望快速提升，成为全球龙头。

图 13：国内企业利用自身优势实现降维打击



资料来源：捷昌驱动 2021 年半年报，中信证券研究部

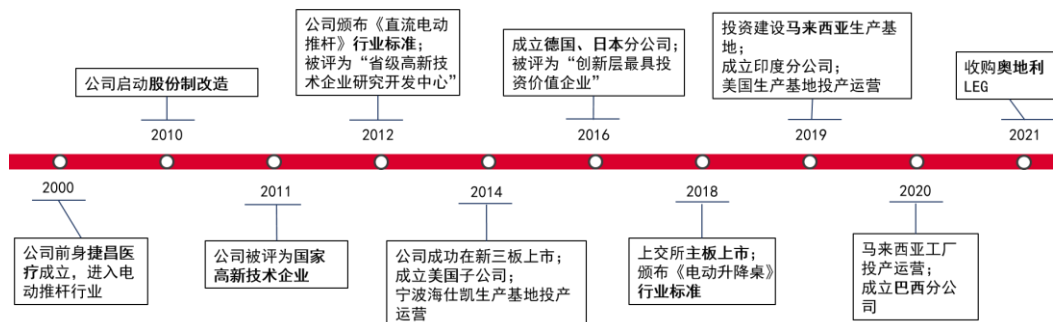
■ 看好制造出海的捷昌驱动和微型驱动系统龙头兆威电机

捷昌驱动：打造线性驱动平台，有望成为综合型全球龙头

国产线性驱动龙头，下游应用领域布局完善

国产线性驱动龙头，深耕行业二十余年。公司 2000 年成立，主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务，工作原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电机圆周运动推动推杆直线运动。目前形成智慧办公、医疗康护、智能家居和工业科技四大板块。公司积极推进全球化战略布局，2021 年收购 Logic Endeavor Group GmbH（以下简称 LEG）后，全球销售范围将覆盖欧洲、亚洲和美洲，主要客户包括 The Human、HAT Contract 和 Ergo Depot（Fully）等北美企业和科派股份、9am 等国内知名家具企业。

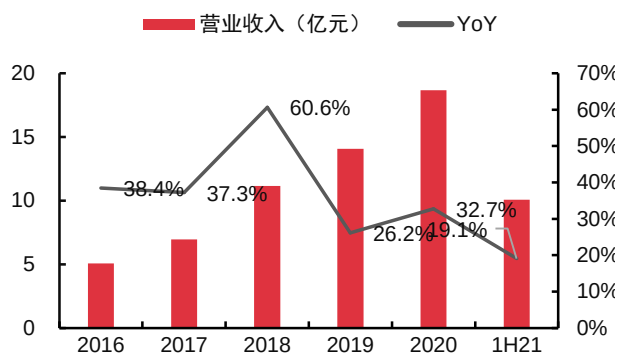
图 14：公司专注于线性驱动系统，2010 年股份制改革后快速发展



资料来源：公司官网，中信证券研究部

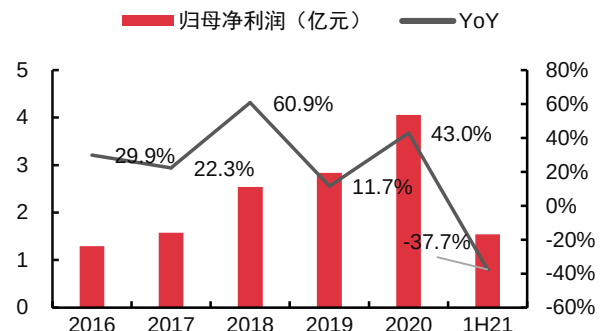
公司 2016-2020 年营收及归母净利润均保持高速增长。公司 2016-2020 年营收及归母净利润复合增速分别达 39%和 33%，整体保持高速增长态势。1H21 实现营收 10.1 亿元，同比增速 19.1%，归母净利润 1.5 亿元，同比增长-37.7%，主要是对美贸易关税恢复至 25%（2Q20 有关税豁免和部分关税返还）和原材料涨价、运费大幅上涨所致。

图 15：2016-2020 年营收复合增速达 39%



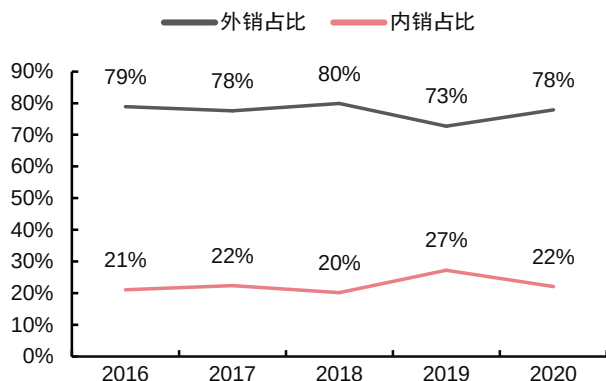
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 16：2016-2020 年归母净利润复合增速达 33%



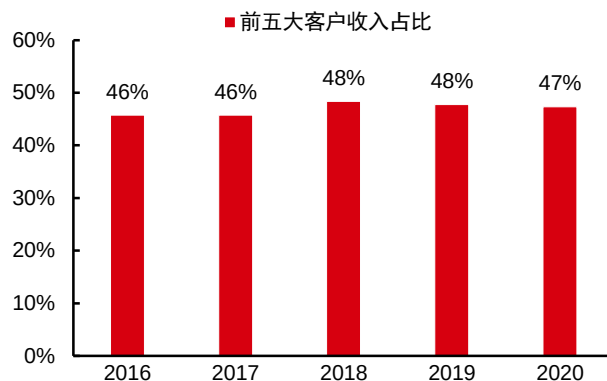
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 17: 外销占比保持在 70%以上



资料来源: Wind, 中信证券研究部

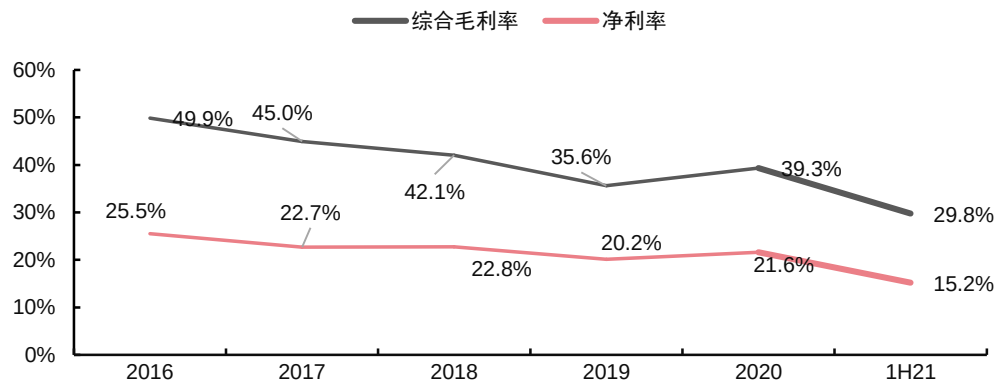
图 18: 前五大客户占比稳定在 45-50%之间



资料来源: 中信证券研究部

公司盈利能力阶段性承压, 2022 年有望触底反弹。公司毛利率与净利率在 2016-2019 年处于下降通道, 主要的影响因素有产品销售价格下降、原材料成本上升、2019 年开始美国加征 25%关税和人民币升值影响(出口产品以美元结算)。其次, 1H21 毛利率、净利率有所下滑, 主要是对美贸易关税、原材料涨价、运费大幅上涨所致, 以及马来西亚疫情致产能利用率不高, 未来随着疫情好转, 以及马来西亚产能提升, 公司盈利水平有望在 2022 年触底反弹。

图 19: 毛利率&净利率: 2016-2019 年处于下降通道, 1H21 受疫情影响



资料来源: Wind, 中信证券研究部

打造线性技术平台, 复制智慧办公成长之路

公司积极拓展医疗康复、智慧家居和工业科技领域, 凭借在底层线性驱动系统领域的技术沉淀, 与下游不同细分应用领域客户合作研发、定制开发适配产品。从官网展示的产品中可知, 公司已经在医疗康复、智慧家居和工业科技领域开发了一系列产品, 随着产品种类增加和客户增加, 我们认为有望复制公司在智慧办公领域的高速发展。

线性驱动底层技术无差异, 差异存在于不同行业对技术、功能要求不同。随着公司在中央研究院的带领下, 对电机、传动、CAE(计算机辅助工程)和 NVH(噪声、振动与声振粗糙度)等领域的深入研究, 将不断开发出适合不同应用领域产品。我们认为, 公司正

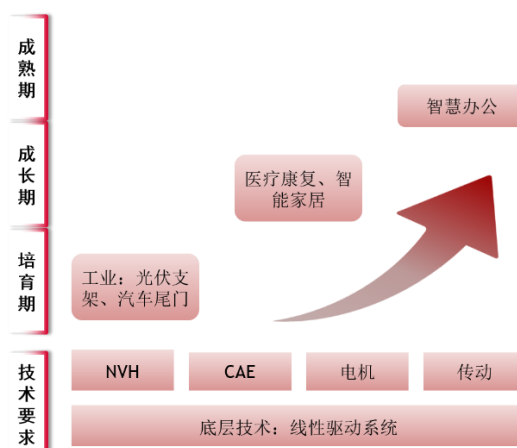
基于线性驱动底层技术，打造线性驱动平台，并结合不同细分行业不同要求，衍生出适合产品。平台化发展，有助于快速拓展不同细分行业、培育新产品和孵化新项目，缩短产品开发、量产时间，新产品有望接替成熟产品贡献增量。

表 7：各领域产品对线性驱动技术、功能要求不同

应用领域	具体要求
医疗康护	高精度、低噪音、匀速、带通讯功能、不同强度承载力、安全性、需通过产品认证等
智能家居	强承载力、低噪音、耐久性、防水性、同步性等
智慧办公	不同强度承载力、定制化、同步性、低噪音、低速等
工业科技	耐腐蚀性、强支撑力、防水性、低功耗、使用寿命长等

资料来源：捷昌驱动招股说明书，Wind，中信证券研究部

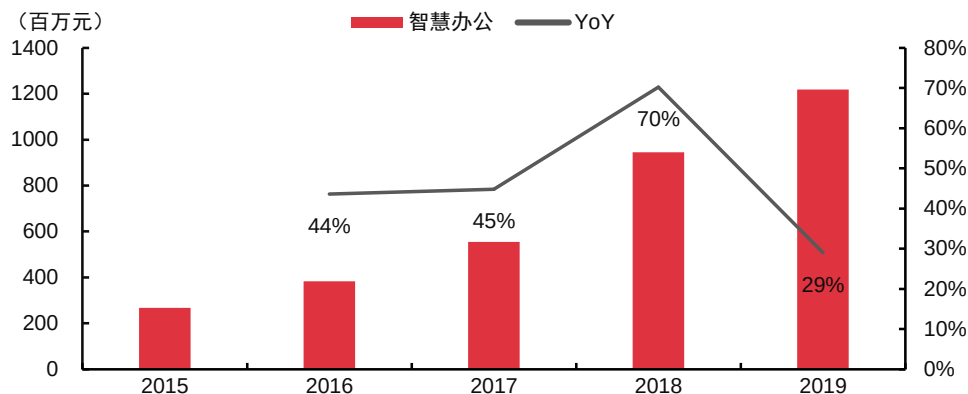
图 20：打造线性驱动平台，培育新的增长极



资料来源：Wind，中信证券研究部

智慧办公以出口为主，过去几年业务高速增长。根据捷昌驱动 2020 年年报，公司预测 2024 年中国、全球可升降办公桌所应用线性驱动产品市场规模分别达 24 亿元、240 亿元。公司智慧办公业务收入 2015-2019 年复合增速达 46%，2016-2020 年外销占比一直保持在 70%以上，这主要得益于北美亚马逊、Facebook 等互联网巨头掀起的人体工程学办公桌椅热潮，导致智慧办公产品北美市场持续热销。公司深度绑定 The Human、HAT Contract 和 Ergo Depot（Fully）等北美企业，前五大客户收入占比稳定在 46-48%。在北美市场面临欧洲企业竞争的情况下，产品收入保持高速增长，我们认为公司在线性驱动技术、产品质量等方面达到欧洲产品水平。

图 21：得益于北美客户，公司智慧办公业务收入 2015-2019 年高速增长



资料来源：Wind，中信证券研究部（备注：无 2020 年数据）

智能家居品类众多，积极拓展下游家具客户。随着消费升级，居民对智能化家居产品需求增加。智能家居驱动系统主要应用于以住宅为平台的家具、家电、橱柜及其他智能化住宅系统。以厨卫升降系统为例，利用驱动器及控制系统，就可以实现家庭厨房家具的升降或者位移功能，从而快速方便地调节到适合自己的高度或距离。公司已与欧派、志邦、金牌等多家全屋定制品牌合作，未来将积极构建以线性驱动为核心，融合互联网+、大数据、云计算等新兴领域，扩展线性驱动在智能家具领域的推广与应用。

公司智能家居业务基数低，未来有望大幅增长。公司智能家居业务起步晚，整体业务规模不大，缺乏相应的产品布局和下游客户拓展，营收从 2015 年的 0.07 亿元增长至 2019 年的 0.17 亿元。2018 年公司在主板上市，募集 9,705 万元投资智能家居控制系统生产线建设，项目显示，预计 2021 年 12 月完工，我们认为随着智能家居产品局部和业务生产线的完工，公司将逐步发力智能家居业务。

表 8：IPO 募投年产 15 万套智能家居控制系统

募投项目	募集资金（万元）	招股说明书披露进度	变更后的进度安排
年产 15 万套智能家居控制系统生产线	9,705	项目计划建设期为 2 年，预计第三年即可顺利实现投产，当年达产 40%，第四年达产 70%，第五年满产	将项目计划建设期延至 2021 年 12 月

资料来源：捷昌驱动公告，中信证券研究部

布局光伏支架产品，有望伴随光伏行业增长和跟踪支架渗透率提升而增长。根据官网产品介绍，公司为光伏支架及组件厂商、光热电站总包商研发出跟踪支架电动推杆，具有使用寿命长、操作便捷、低耗能、负载能力强等特点，可应用于光热塔式太阳能电站、光热碟式太阳能电站、单轴光伏电站等。相比固定支架，跟踪支架能够提升发电效率，有效提高项目收益率，具备较高性价比。

图 22：光伏跟踪支架可以提升发电效率



资料来源：Suntactics 官网

光伏行业未来将高速发展。光伏发电清洁、低碳、可持续，长期以来受到各国政府支持，随着成本下降、发电效率提升，光伏发电有望成为较廉价的能源之一，降低全社会用电成本。根据中国光伏行业协会数据，未来国内及全球光伏市场将不断扩大，从而带动光伏装机规模的提升，根据中国光伏行业协会中性预测，到 2023 年，中国光伏新增装机规模有望达到 80GW，全球光伏新增装机规模有望达到 200GW，均接近当前规模两倍。

公司成立致优科技，布局汽车行业线性驱动产品，瞄准电动尾门市场。工商登记信息显示，浙江致优汽车科技有限公司于 2021 年 2 月 22 日成立，捷昌驱动持股 90%。根据公司 2020 年度业绩说明会信息，致优科技主要从事汽车电动尾门控制系统等与线性驱动技术相关产品的研发及生产，公司十分看好在汽车行业高基数下，电动尾门等产品渗透率提升带来的广阔前景。

图 23：汽车电尾门渗透率提升，有望带动线性驱动产品在汽车上的需求



资料来源：兆威电机官网

2025 年全球汽车电动尾门市场规模预计达 228 亿元。根据世界汽车组织和穆迪分析的数据，2025 年销量将会达到 9500 万。随着汽车智能化、电动化程度加深，电动尾门渗透率将逐年提高，我们预计 2021 年电动尾门的渗透率在 10-15% 左右，假设 2022-2025

年渗透率每年提升 3-6 个百分点(后期会加速渗透,电动尾门有可能成为中高端车型标配),假设 2025 年渗透率 32%。根据凯迪股份招股说明书显示,电动尾门驱动系统单价平均销售价格 772 元,考虑到汽车产品年降,假设 2025 年单价 750 元/套,我们预计 2025 年应用于汽车电动尾门的线性驱动系统全球市场规模将达 228 亿人民币。

表 9: 电动尾门线性驱动市场规模测算

年份	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球汽车销量(万)	9032	8800	8938	9075	9215	9357	9500
电动尾门渗透率	10.0%	12.5%	15.1%	18.2%	22.0%	26.5%	32.0%
电动尾门需求量(万)	930	1100	1349	1652	2025	2481	3040
电动尾门线性驱动系统单价	772	750	750	750	750	750	750
电动尾门线性驱动系统市场规模(亿元)	72	83	101	124	152	186	228

资料来源: Wind, 凯迪股份招股说明书(电动尾门线性驱动系统单价), 世界汽车组织, 穆迪(全球汽车销量数据预测), 中信证券研究部(电动尾门渗透率及单价预测)

收购 LEG 完善欧洲布局, 提升研发实力

收购奥地利 LEG, 有助于公司进入欧洲市场、提升研发实力和开拓欧美高端市场。

2021 年 5 月, 公司公告拟使用自筹资金 7,918 万欧元, 通过境外全资子公司 J-Star Motion 收购 Logic Endeavor Group GmbH(简称“LEG”)100%股权, 并增资 2,000 万欧元, 已于 2021 年 7 月 5 日完成交割。LEG 旗下子公司 LDAT 是奥地利一家专业从事可调家具机电集成研发、生产和销售的公司, 主要产品是电动升降桌升降立柱总成及控制器。LEG 2019-2020 年营业收入分别达 8458、6010 万欧元, 净利润分别为 685、-121 万欧元, 2020 年亏损来自于疫情带来的收入下降、成本上升。按照 2019 年净利润, 此次收购 PE 为 12 倍, 待疫情好转, LEG 有望恢复盈利和增长。

图 24: 按照 2019 年净利润水平计算, 收购 PE 为 12 倍

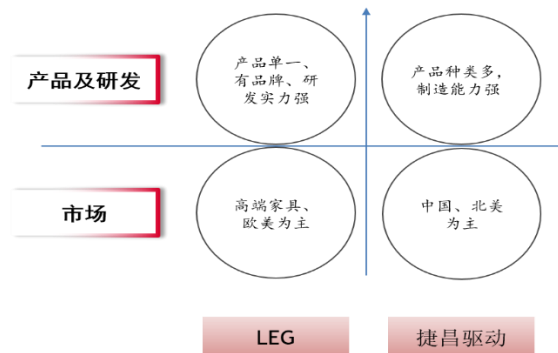
营业收入及盈利: 2020年: 收入6,010万欧元, 净利润-121万欧元; 2019年: 收入8,458万欧元, 净利润685万欧元, 净利率8.1%; - 交易对价: 7918万欧元, 按照2019年净利润水平, PE为12倍	主要产品和优势: - SLMdrive推杆; - COMPACT控制器; - 电动升降桌升降立柱总成及控制器, 属于行业顶尖, 且有较高的专利壁垒
客户水平: - 客户一: Herman Miller, 全球办公家具市场排名第二; - 客户二: Steelcase, 成立于1912年, 全球办公家具市场排名第一	员工情况: - 在欧洲、美国和中国共有员工270人, 研发人员占三分之一; - 人均产值: 2019年和2020年分别为31.3、22.3万欧元

资料来源: 捷昌驱动公告, 中信证券研究部

双方优势互补, 有助于增厚公司业绩。LEG 主要客户为欧美高端家居品牌, 其中有成品家具前二的大家具厂商 Herman Miller、Steelcase 等。LEG 的特点主要是有品牌、研发能力强、以高端市场为主, 而公司的特点在于产品种类多、制造能力强、以北美和中国市场为主。通过此次收购, 捷昌完善欧洲市场布局、提升研发实力和进入高端市场, 可以借助 LEG 品牌扩张产品品类, 导入更多优质欧洲客户。双方优势互补, 公司竞争力得

到增强，完成欧洲、美洲、亚洲市场布局，未来收入高速增长可期。

图 25：LEG 能够弥补捷昌驱动在欧洲市场、品牌方面的不足

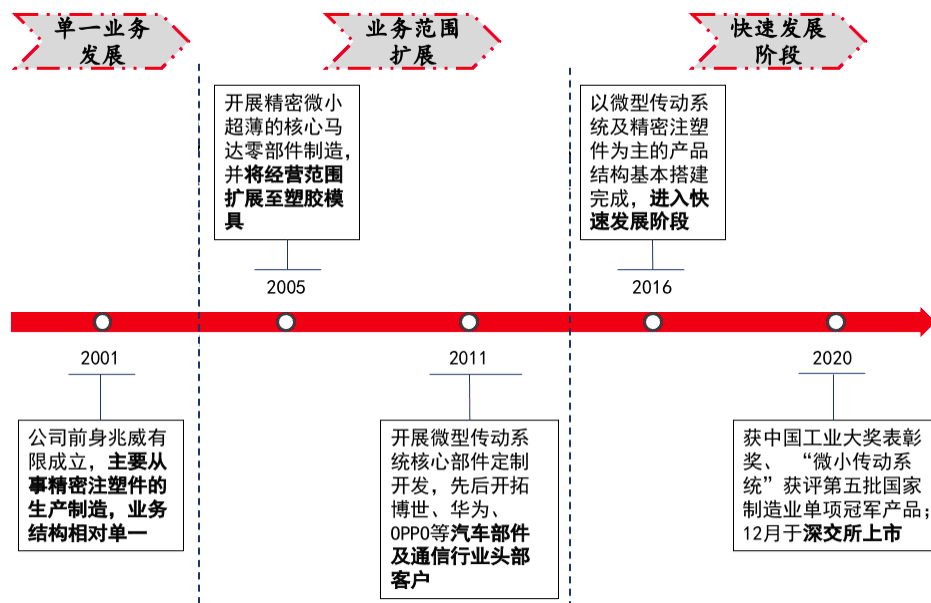


资料来源：Wind，捷昌驱动公告，中信证券研究部

兆威机电：深耕高精密微型传动，应用领域不断拓宽

深耕微型驱动二十载，兼具广阔业务领域与良好业绩。公司成立于 2001 年，前期业务结构相对单一，2005 年后开始将经营范围扩展至塑胶模具，并逐步拓宽下游应用领域。2016 年以来，公司以微型传动系统及精密注塑件为主的产品矩阵基本搭建完成，并进入快速增长阶段。公司 2020 年 12 月在深交所上市，目前主要从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售，2016-2020 年期间营业收入 CAGR 达 31%，归母净利润 CAGR 达 37%，呈现高速增长态势。

图 26：公司深耕行业二十年，业务领域不断拓宽



资料来源：兆威机电官网，中信证券研究部

精密制造叠加纵向一体化布局，公司综合竞争优势明显。微型传动系统是以微型精密齿轮为基础，通过结构化设计、精细生产装配等实现微小体积的传动系统，处于产业链中

游位置，特点是精度要求高、装配难度大，未来行业发展趋势是驱动与传动一体化。公司在微型传动系统、电机驱动控制模块设计开发、精密齿轮模具设计开发、微型精密齿轮零件制造、集成装配、性能检测等方面掌握了核心技术和工艺，是国内少数掌握多种生产工艺并实现规模化应用的企业之一。

图 27：公司微型传动产品处于产业链中游位置



资料来源：兆威机电招股说明书，中信证券研究部

表 10：公司是国内少数掌握多种核心技术的企业之一

核心技术	公司核心技术掌握情况
微型传动系统设计开发	公司拥有结构设计工程师、电子工程师、IE 工程师、电机工程师等在内的专业团队，并有丰富的项目开发经验，可以为客户的产品开发提供全方位的服务。公司自主开发的齿轮传动系统综合设计平台，可实现平行轴圆柱齿轮系统、行星齿轮系统、锥齿轮系统、面齿轮系统等的自动化参数设计，并具有齿形绘制和精密 3D 建模功能，可对齿轮传动系统进行齿面强度分析与校核，保证设计的可靠性
精密齿轮模具设计开发	公司建立了从模具设计到模流分析、模具加工、模具装配、注塑成型和产品检验的一整套模具开发团队。齿轮模具设计方面，经过多年技术积累，公司掌握了齿轮模具型腔设计方法及齿形修正核心关键技术。模具精密加工方面，公司引进国际一流的线切割机、滚齿机、加工中心、车削中心、火花机等高精度加工设备，模具加工水平处于行业前列
微型齿轮零件制造	为满足不同下游行业客户对材料、规格、性能等方面的差异化需求，公司不断丰富和完善生产制作工艺。目前，公司已成熟掌握塑料注射成型、粉末冶金成型、金属粉末注射成型、金属机械加工四种主要的齿轮生产工艺，并已成功应用于大规模生产中，成为国内少数拥有较为完善生产工艺并可实现规模化应用的企业之一
集成装配	公司将精益生产、工业工程技术在装配生产线中加以运用，从场地节约、生产效率提高到员工单位劳动时间强度降低等，对现有生产线进行了改进。同时，公司在部分微型传动系统集成装配中，成功研发出全自动化装配生产线，通过影像识别、伺服机械手的配合完成整个微型传动系统的装配，大大提高了装配精度和效率
性能检测	公司设立了精密检测中心和微型精密传动综合试验室，研发了针对不同产品的各类试验测试系统和装置，不仅可以进行产品尺寸精度的全方位检测，还可以进行原材料的性能测试和微型传动系统的各项可靠性和电性能测试，为微型传动系统的研发提供数据支撑

资料来源：兆威机电招股说明书，中信证券研究部

客户优质，均为下游细分领域龙头企业。微型传动产品主打定制化，标准化程度低，要求对细分行业需求、产品设计有较高的能力；其次，客户拓展通常需要 1-3 年认证周期，客户粘性高。公司主要客户为下游细分领域知名企业，目前已与手机领域的华为、OPPO、VIVO、小米；汽车电子领域的 BOSCH、BROSE 等；家居领域的 iRobot、小米等；个护中的 BD，目前均达成合作和稳定供货。

表 11：公司在各行业拥有优质的客户矩阵

下游行业	主要客户
移动通信	华为 OPPO、VIVO、小米、罗森博格、康普通讯
汽车电子	BOSCH、德国 BROSE、法国 VALEO、海拉电子、联合电子、长城汽车、华为
智能家居	iRobot、小米米家
个护医疗	BD

资料来源：兆威机电公告，中信证券研究部

公司微型驱动产品应用在新兴产业居多，应用场景广泛，需求量较大。公司产品品类丰富，微型传动系统产品、精密注塑件产品均可用于移动通信（通讯基站和摄像头升降模组等）、汽车电子（EPB 电子驻车 and 电动尾门等）、智能家居与机器人（扫地机器人、电动窗帘和服务机器人关节等）、医疗与个人护理（医疗器械、洁面仪和智能头部按摩器等）等领域。受益于消费升级、政策支持等因素，通信基站、汽车电子、智能家居等行业的高景气度有望持续，公司业绩也有望持续增长。

表 12：公司产品应用于多个蓝海市场，广阔市场空间有望带来持续增量

行业	应用	驱动因素
移动通信	通讯基站、摄像头升降模组	5G 基站建设推进
汽车电子	EPB 电子驻车、电动尾门	电动化趋势叠加政策支持，下游需求增长
智能家居	扫地机器人、电动窗帘、服务机器人关节	蓝海市场明显，消费智能化使产品渗透率提高
个护医疗	医疗器械、洁面仪、智能头部按摩器	智能化趋势显著

资料来源：兆威机电官网，中信证券研究部

表 13：建议关注捷昌驱动和兆威机电（2021/9/7 日收盘价）

简称	收盘价 (元)	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
捷昌驱动	45.91	1.06	1.2	1.65	2.21	43.3	38.3	27.8	20.8	买入
兆威机电	67.68	2.29	1.49	2.08	2.66	29.6	45.4	32.5	25.4	-

资料来源：Wind，中信证券研究部（捷昌驱动 EPS 预测来自于中信证券研究部，兆威机电 EPS 预测来自于 Wind 一致预期）

■ 风险因素

- 1) 美国关税政策变动风险：2018 年中美贸易摩擦，相关公司出口面临美国继续提高关税的风险；
- 2) 新冠疫情影响：新冠疫情对全球经济活动产生影响，下游客户的业务开展、海关运输延后，新冠疫情若持续，相关公司面临销售不达预期的风险；
- 3) 国产品牌发展不顺利：面对欧洲老牌的竞争，国产品牌在品牌经营、渠道建设方面经验不足，存在发展不顺的风险；
- 4) 行业竞争激烈的风险：随着应用范围的增加，以及行业的快速发展，小企业有望切入进来，未来行业竞争有望加剧。

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 -10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 -10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalamal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与者。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。